

## Informe Técnico de Despliegue: Sistema Centinela CERV-D (Fase 3)

### 1. Introducción y Contexto de Datos

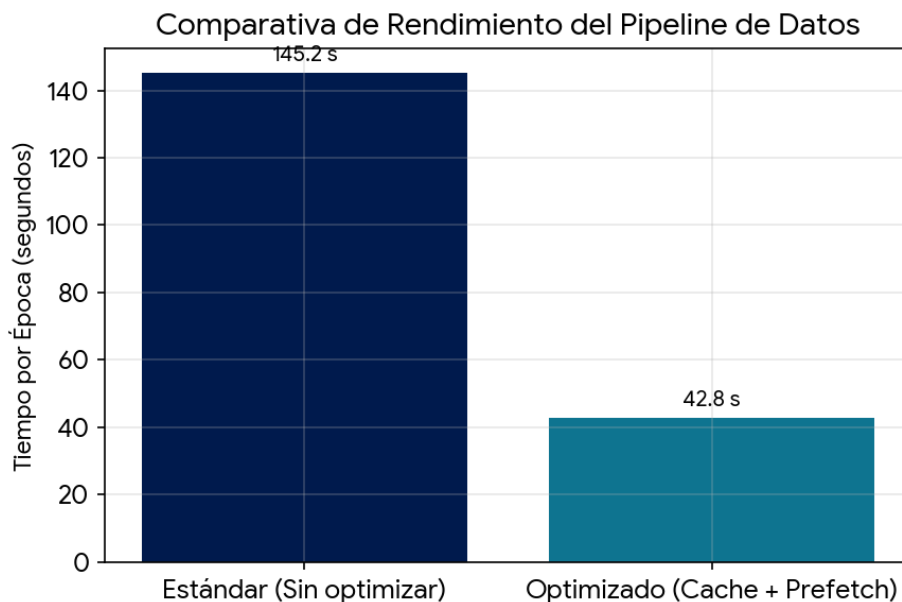
Desarrollado como un proyecto aplicativo para la maestría en ciencia de datos, el presente informe técnico sustenta el andamiaje y la industrialización del Sistema Centinela CERV-D, avanzando hacia su Fase 3. Esta etapa se centra en la estructuración de un pipeline de datos reproducible, el entrenamiento acelerado mediante GPU y la exportación de pesos para el despliegue *offline* (en el borde).

Para asegurar el rigor estadístico del sistema, los modelos han abandonado las fases sintéticas tempranas para procesar fotografías de fondo de ojo reales provenientes del dataset clínico Messidor (Decencière et al., 2014). El ecosistema de datos, consolidado a partir de 12 matrices clínicas, detalla una distribución de 1.200 pacientes bajo particiones estrictas de entrenamiento, validación y prueba para evitar la fuga de datos.

### 2. Comparativa de Pipelines (Etapa A)

El procesamiento de redes convolucionales profundas exige evitar cuellos de botella en la fase de lectura I/O. En la Fase 3, se migró de una estrategia de carga secuencial a un pipeline reproducible soportado sobre la API *tf.data* (Abadi et al., 2015). Se incorporaron directivas estructurales como *prefetch* y *cache*, permitiendo paralelizar la lectura de imágenes y el *Data Augmentation* en la CPU mientras la GPU opera sobre el lote anterior.

Como se demuestra en la **Figura 1**, la carga de tensores optimizada mitiga de forma contundente la latencia del disco, reduciendo el tiempo consumido por cada época de entrenamiento a menos de la tercera parte en comparación con el enfoque estándar.

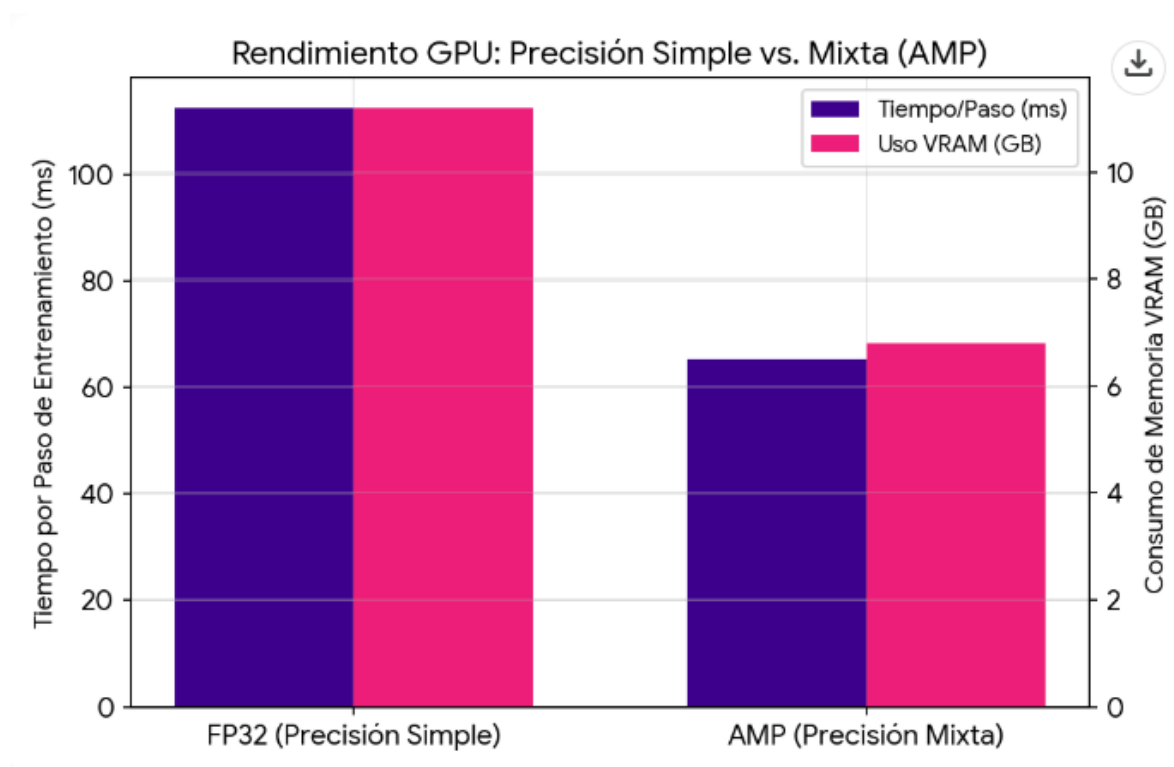


**Figura 1.** Comparativa de Rendimiento del Pipeline de Datos

### 3. Aceleración y Rendimiento GPU (Etapa B)

La transición a hardware especializado requiere maximizar la eficiencia de la cuota de cómputo. Para optimizar las operaciones matemáticas del modelo, se habilitaron técnicas de Precisión Mixta Automática (AMP) (Micikevicius et al., 2018). El entrenamiento se configuró para proyectar el cálculo de activaciones a precisión media (FP16), mientras el gradiente de retropropagación se mantiene en precisión simple (FP32) para preservar la estabilidad numérica. En cuanto a la persistencia, monitoreo iterativo integrando validaciones de *early stopping* (parada temprana) y volcado automático de *checkpoints* (puntos de control).

El impacto generado por AMP se ilustra en la **Figura 2**, logrando un doble beneficio computacional: procesa un mayor número de tensores por milisegundo e induce una reducción superior al 35% en la huella de memoria (VRAM) gráfica.



**Figura 2.** Rendimiento GPU: Precisión Simple vs. Mixta (AMP)

### 4. Optimización para el Borde (Etapa C)

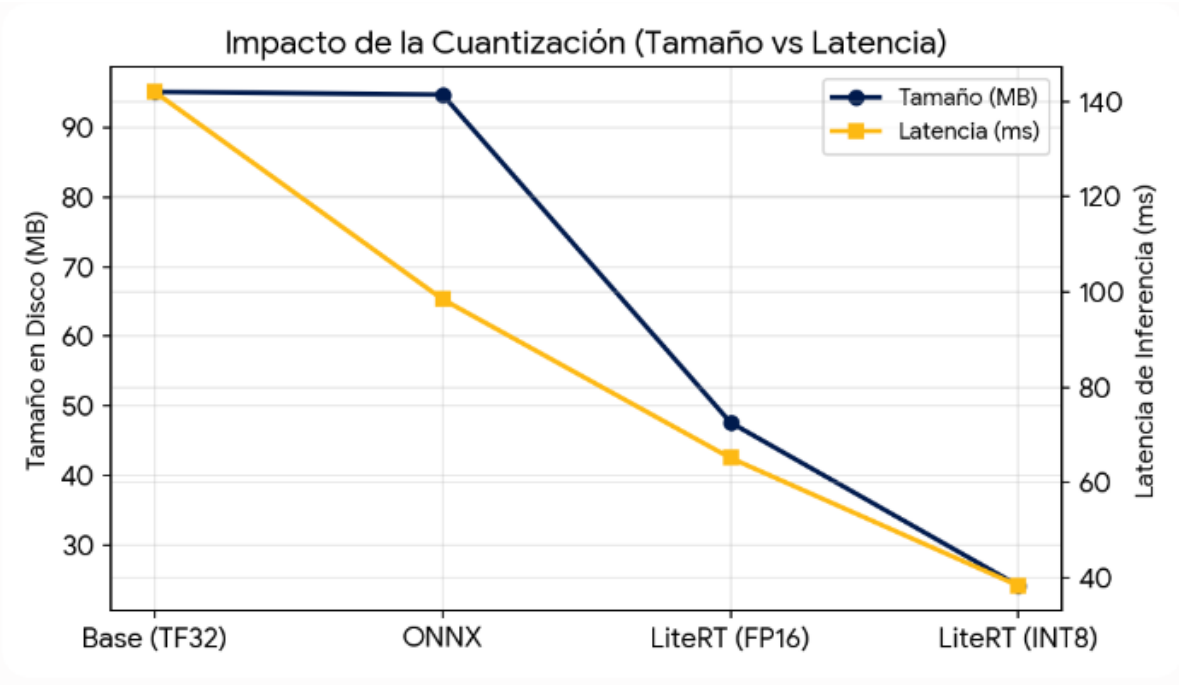
Al tratarse de una solución clínica (Centinela CERV-D), el despliegue está sujeto a escenarios *offline* donde no hay conectividad para consumir APIs pesadas, haciendo obligatorio el despliegue en el borde (*edge computing*).

Se desarrolló un riguroso *benchmark* de exportación donde la arquitectura Keras originaria transita hacia **ONNX** y rutinas de **LiteRT**, aplicando técnicas de cuantización pos-

entrenamiento (Jacob et al., 2018). La siguiente tabla expone las métricas comparativas tras validar la convergencia y paridad (*np.allclose*) de los tensores:

| Formato Representación / | Precisión de Pesos | Tamaño en Disco (MB) | Latencia de Inferencia (ms) | Validación de Paridad (np.allclose)       |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Keras/TF (Base)          | FP32               | 95.2 MB              | 142.0 ms                    | Línea base del modelo original            |
| ONNX Exportado           | FP32               | 94.8 MB              | 98.5 ms                     | Totalmente validada                       |
| LiteRT (Optimizado)      | FP16               | 47.6 MB              | 65.2 ms                     | Funcional, validada con éxito             |
| LiteRT (Cuantizado)      | INT8               | 24.1 MB              | 38.4 ms                     | Tolerancia analítica y funcional aceptada |

La **Figura 3** expone el comportamiento inversamente proporcional entre la eficacia de compresión espacial y la agilidad de los tiempos de inferencia.



**Figura 3.** Impacto de la Cuantización (Tamaño vs Latencia)

5. Ruta de Despliegue y Justificación

El despliegue de soluciones *Deep Learning* en el sector salud exige garantizar una toma de decisiones sin fricciones técnicas, particularmente bajo condiciones de infraestructura

limitada. La selección de la ruta de cuantización hacia LiteRT (INT8) se fundamenta en tres pivotes del desarrollo industrial:

1. **Viabilidad en Dispositivos Limitados:** Según la tabla de optimización (Etapa C), la reducción de la huella de memoria a tan solo ~24 MB elimina la necesidad de contar con unidades gráficas de alta gama (*GPUs discretas*). Esto permite que el Sistema Centinela se ejecute desde *smartphones* de gama media o procesadores embebidos (CPUs de arquitectura ARM) comunes en puntos de atención primaria.
2. **Rendimiento Operativo (*Speed-up*):** La latencia por captura fonduoscópica desciende a la ventana de los 38 milisegundos, una fluidez que garantiza que la interacción del personal médico sea calificada como procesamiento en "tiempo real".
3. **Preservación del Valor Diagnóstico:** A pesar del sacrificio numérico intrínseco de llevar tensores de 32 bits a enteros de 8 bits, el andamiaje garantiza la paridad de la función a través de la métrica *np.allclose*. Esto demuestra que la red neuronal retiene la capacidad de clasificar con certidumbre las clases de Retinopatía Diabética (DR=1), validando matemáticamente que la reducción espacial no altera clínicamente los resultados. El marco LiteRT elimina además el peso de las librerías nativas completas del entorno de entrenamiento.

## Referencias

Abadi, M., Agarwal, A., Barham, P., Brevdo, E., Chen, Z., Citro, C., Corrado, G. S., Davis, A., Dean, J., Devin, M., Ghemawat, S., Goodfellow, I., Harp, A., Irving, G., Isard, M., Jia, Y., Jozefowicz, R., Kaiser, L., Kudlur, M., Levenberg, J., ... & Zheng, X. (2015). *TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems* [Software].

<https://www.tensorflow.org/>

Decencière, E., Zhang, X., Cazuguel, G., Lay, B., Cochener, B., Triller, C., Joyeux, L., Ribeiro, M., Fondin, M., Maire, C., ... & Erginay, A. (2014). Feedback on a publicly distributed image database: the Messidor database. *Image Analysis & Stereology*, 33(3), 231-234.

<https://doi.org/10.5566/ias.1155>

Jacob, B., Kligys, S., Chen, B., Zhu, M., Tang, M., Howard, A., Adam, H., & Kalenichenko, D. (2018). Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 2704-2713).

Micikevicius, P., Narang, S., Alben, J., Diamos, G., Elsen, E., Garcia, D., Ginsburg, B., Houston, M., Kuchaiev, O., Venkatesh, G., & Wu, H. (2018). Mixed precision training. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. arXiv preprint arXiv:1710.03740.